CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

Solides déformables

Résistance des matériaux

TD

Compétences visées: B2-19, C1-07, C2-10

v1.7 Ⓟ

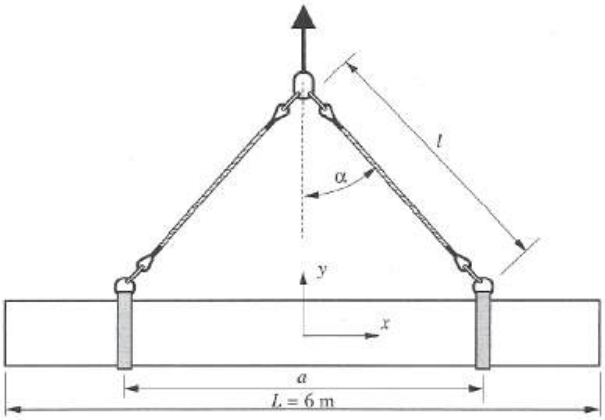
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Élingue

1 Présentation

Le système étudié est un système de levage à deux élingues (accessoires de levage souple en cordage ou en sangle, en câble métallique ou en chaîne, généralement terminé par des composants métalliques tels que maille, crochets, anneaux, manilles.)

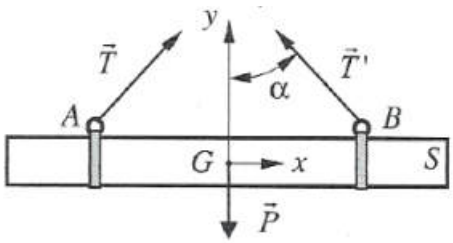
On dispose symétriquement des sangles séparées d'une distance a. Chaque sangle comporte un anneau sur lequel on ancre les crochets de deux élingues de longueur $l = 4\,\text{m}$ chacune.



Le câble de diamètre D est constitué de six torons de 19 fils de diamètre $d = 0{,}8\,\text{mm}$ chacun et d'une âme en textile dont on néglige la résistance mécanique.

La limite élastique du câble $R_e = 1770\,\text{N.mm}^{-2}$. On considèrera un coefficient de sécurité $s = 6$.

Modèle statique retenu



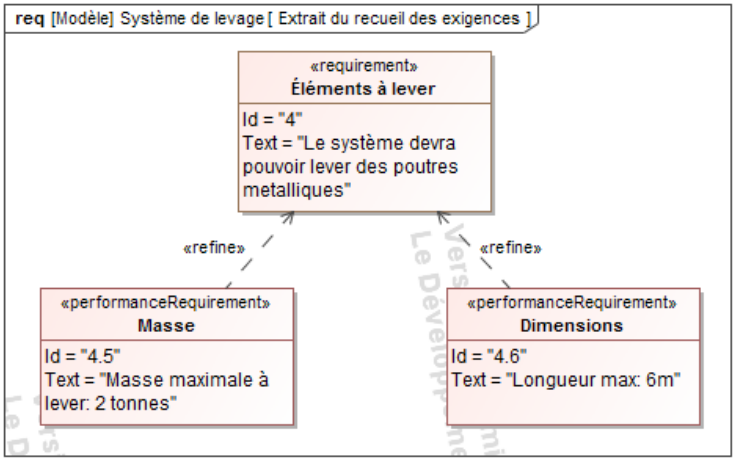
Hypothèses

- Les effets dynamiques sont négligés
- Le poids propre des élingues est négligé

Objectif

On souhaite dimensionner les câbles des élingues pour soulever une poutre en béton armée de 6 m de longueur et dont la masse est de 2 tonnes

Extrait du recueil des exigences

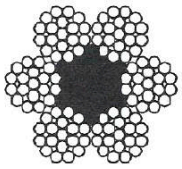


Données complémentaires

CABLES DE LEVAGE COURANTS *Fig. 3.27*

Diamètre (mm)	Charge mini de rupture (daN)
8.0	3500
9.0	5100
10.0	5900
11.0	6900
12.0	7900
12.5	9000
14.0	11400
15.0	12000
16.0	14100
16.5	17000
18.0	20300
20.0	22200

Câble pour industrie et marine, levage courant, élingues. Ame centrale en textile naturel.



6 × 19 + AT

2 Travail demandé

Question 1 Déterminer l'effort normal dans le câble dans le cas le plus défavorable.

Isolons la poutre :

IAME :

- Action des élingues en 1 et en B de même intensité (symétrie), d'où : $\left\|\overrightarrow{T}\right\| = \left\|\overrightarrow{T'}\right\|$
- Action de la pesanteur en G de résultante $\overrightarrow{P}$

L'équation de la résultante suivant $\overrightarrow{y}$ permet d'obtenir : $T = \dfrac{P}{2\cos\alpha}$

Dans le cas le plus défavorable, $T_{\max}$ est obtenu pour α le plus grand possible, c'est à dire quand $a = L$. Dans ce cas, $\alpha_{\max} = \arcsin\left(\dfrac{a}{2l}\right) = \arcsin\left(\dfrac{L}{2l}\right) = 0{,}84\,\text{rad}$

D'où : $\boxed{T = \dfrac{P}{2\cos\alpha_{\max}} = 14\,982\,\text{N}}$

Question 2 Choisir le câble à partir du tableau

Le coefficient de sécurité étant $s = 6$ pour les structures de levage, le câble devra être capable de supporter une charge de $T = sT_{\max} = 89\,892\,\text{N}$.

Nous pouvons alors choisir un câble de diamètre $\boxed{D = 14\,\text{mm}}$ dont la charge à la rupture est de $T_r = 11\,400\,\text{daN}$.

Question 3 Calculer le coefficient de sécurité effectif du câble.

Admettons que chaque fil d'acier a un diamètre $d = 0{,}8\,\text{mm}$. L'acier écroui qui le constitue a une limite élastique de $R_e = 1770\,\text{N.mm}^{-2}$. Évaluons la section de matière de l'élingue constitué par 6 torons de 19 fils de diamètre $d = 0{,}8\,\text{mm}$:

$$S = 6 \times 19 \times \frac{\pi d^2}{4} = 57{,}3\,\text{mm}^2$$

La contrainte maximale en service sera égale à :

$$\sigma_{\max} = \frac{T_{\max}}{S} = \frac{14982}{57,3} = 262\,\text{N.mm}^{-2}$$

Le coefficient de sécurité effectif sera égal à :

$$\boxed{s = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{1770}{262} = 6,75}$$